

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	pH DO미터		
SOP No.	IAI/EQM/009	Total page	8
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	■ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	4
6. 점검	8
7. 첨부문서	8

1. 목적

시험에 사용되는 희석수 및 배지, 시험용액, 시약 등의 정확한 pH와 용존산소(DO)를 측정하기 위하여 올바른 기기 사용 및 관리방법을 서술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사	설치장소
pH/DO 미터	Orion Star A3265	Thermo Scientific	전처리 및 준비실

3. 구성 및 제원

3.1. 본체 : pH/DO 미터

3.2. 소모품 : pH전극, DO전극, 전원어댑터, 프린터, 표준용액(pH버퍼), 전극충전용액(pH전극, DO 전극), 보관용액(pH전극, DO전극), 전극스탠드

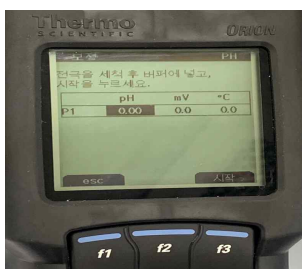
4. 작동 방법

4.1. pH 보정



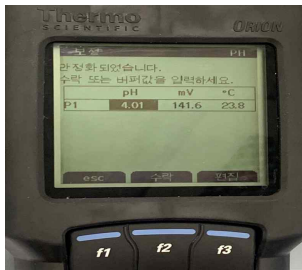
① 초기화면에서 f1(cal)키를 누른다.

※ 보정하기 전에 pH전극을 사용할 수 있도록 준비하고, 기기의 전원을 15~30분 동안 켜두어 활성화 시켜야 한다.



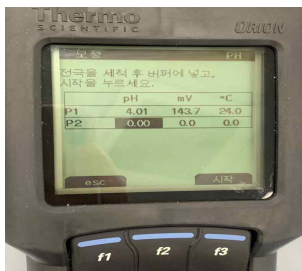
② 왼쪽화면이 표시되면 전극을 증류수로 세척하고, pH4 버퍼에 담가둔다.

③ f3(start)키를 누른다.

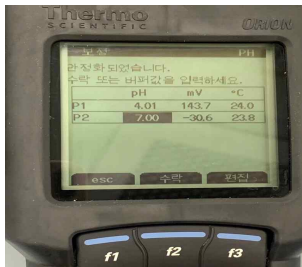


④ Wait for stable Reading 메시지 이후에 안정화가 되면 왼쪽화면과 같이 표시된다.

⑤ f2(accept)을 누른 후 f2(next)를 누른다.



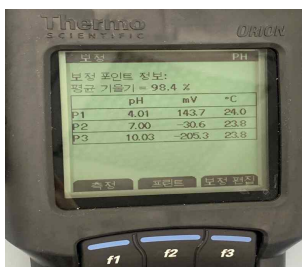
⑥ 왼쪽화면과 같이 표시되면, 전극을 증류수로 세척하고, pH7 버퍼에 담가둔다.



⑦ Wait for stable Reading 메시지 이후에 안정화가 되면 왼쪽화면과 같이 표시된다.

⑧ f2(accept)을 누른 후 f2(next)를 누른다.

⑨ pH10 버퍼를 사용하여 ⑥~⑦의 과정을 반복한다.



⑩ f3(cal done)을 눌러서 3점으로 보정을 완료한다.

⑪ 출력을 하려면 f2(print)를 누르고, f1(meas)을 눌러 측정모드로 돌아간다.

4.2. pH전극 보정 시 버퍼의 실제 측정값과 표준값의 차이가 ± 0.5 를 벗어나면 pH 미터에 이상이 발생한 것으로 판단한다.

4.3. pH 측정

4.3.1. 사용할 pH 전극을 증류수로 세척한다. 부드러운 티슈로 물기를 제거한다.

(만약 정전기가 발생하여 측정값에 영향을 줄만큼 정전기가 발생되었다면 측정하기 전에 방전시킨다.)

4.3.2. 전극을 시료에 넣고, MEASURE 키를 눌러서 측정을 시작한다. 측정값이 한번 안정화되면 미터는 자동으로 데이터를 저장 또는 프린트되며, 측정값이 화면에 고정된다.

4.3.3. 마지막 시료의 pH 측정을 마친 후, 전극을 증류수로 세척한 후 전극보관용액에 담가 보관한다. 전극 보관법에 대한 자세한 내용은 전극과 함께 제공된 전극 사용설명서를 참조한다.

4.3.4. pH전극 보정 시 버퍼의 실제 측정값과 표준값의 차이가 ± 0.5 를 벗어나면 pH 미터에 이상이 발생한 것으로 판단한다.

4.4. DO 보정

4.4.1. DO 전극 준비



- ① 센서 끝에 붙은 포장 캡을 뺀다.



- ② 실리콘 그리스를 센서 몸체에 있는 O-RING에 얇게 발라준다.
(센서 내부에 물이 들어가지 않도록 하기 위해서)



- ③ 캡과 센서에 표시되어 있는 화살표가 마주보도록 정렬하고 그 방향으로 밀어 넣는다.



- ④ 캡을 센서 몸체 끝까지 밀어 넣는다.
(절대 캡을 좌우로 돌리지 않는다. 일단 캡을 결합했으면, 점검을 하거나 새로운 캡을 교체하기 전까지 캡을 빼지 않는다)

4.4.2. DO 보정



- ① 보정 슬리브(흰색의 얇은 통) 바닥에 있는 뚜껑을 열고 안쪽 스폰지를 초순수로 적신 후에 다시 뚜껑을 닫는다. (단 스폰지는 손으로 짜서 적당한 물기를 유지한다.)

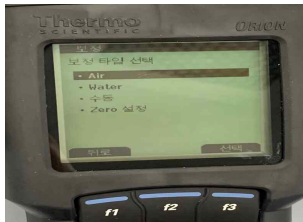
- ② DO 전극을 준비된 보정 슬리브에 넣고 수증기가 포화될 때까지 5분정도 기다린다.

※ 보정하기 전에 DO전극을 사용할 수 있도록 준비하고, 기기의 전원 15 ~ 30분 동안 켜두어 분극화 시켜야 한다.



③ 초기화면에서 f1(cal)키를 누른다.

④ 왼쪽 하단의 하면처럼 보정의 종류를 선택할 수 있으나, 일반적으로 Air보정을 선택한다.



⑤ f3(select)키를 누른다.



⑥ Wait for stable Reading 메시지 이후에 안정화가 되면, 왼쪽화면과 같이 표시된다.



⑦ 정상적으로 안정화가 되었는지 확인한 후, f2(cal done)를 누른다.

⑧ 출력을 하려면 f2(print)를 누르고, f1(meas)을 눌러서 측정 모드로 돌아간다.

4.4.3. DO전극 보정 시 산소포화도가 100.0 %를 벗어나면 DO 미터에 이상이 발생한 것으로 판단한다.

4.5. DO 측정

4.5.1. 사용할 DO 전극을 증류수로 세척한다. 부드러운 티슈로 물기를 제거한다. (만약 전기가 발생하여 측정값에 영향을 줄 만큼 발생 되었다면 측정하기 전에 방전시킨다.)

4.5.2. 전극을 시료에 넣고, MEASURE 키를 눌러서 측정을 시작한다. 측정값이 한번 안정화되면 미터는 자동으로 데이터를 저장 또는 프린트되며, 측정값이 화면에 고정된다.

4.5.3. 마지막 시료의 DO 측정을 마친 후, 전극을 증류수로 세척한 후 보정 슬리브에 담아 보관한다.

5. 관리방법

5.1. 전극은 사용 후 반드시 증류수로 세척 후 물기를 제거한다.

5.2. 장비의 모든 사용이 끝났으면 전극은 보관용기(pH전극 : 보관용액, DO전극 : 슬리브)에 보관한다.

5.3. 장비 사용 기록은 항상 남긴다.

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시 점검	pH	92 %~102 %	사용시	기기사용시점검기록서 (IAI/GMS/019-F04)
	DO	산소포화도100.0% 이하		
정기점검	온도	표준온도	1회/년	pH/DO 미터 내부점검표(IAI/EQM/009-F01), 기기관리기록서 (IAI/GMS/019-F03)
	pH	성적서		
	DO			

6.2. 점검방법

6.2.1. 사용시점검

(1) pH

- 가. 전극내부의 전해액과 보관용액이 1/2이상 충분히 채워져 있는지 확인
- 나. Calibration 후 출력물의 Sensitivity가 범위 내에 있는지 (적합범위 : 92 % ~ 102 %) 확인

(2) DO

- 가. 캡의 화살표가 전극의 화살표에 맞고 완전히 끼워져있는지 확인
- 나. 전극을 보정한 후 산소포화도가 100.0 % 이하 인지 확인

6.2.2. 정기점검

- (1) 온도는 연 1회 표준온도계와 함께 3 point의 온도를 측정한 후 보정치를 반영한다. pH/DO 미터의 측정온도가 표준온도계와 비교하여 편차 발생시 '보정치($\pm^{\circ}\text{C}$) 반영'으로 판정하여 기록하고 기기에 보정치를 기재한 라벨을 부착한다.
- (2) 점검결과는 'pH DO미터 내부점검표(IAI/EQM/009-F01)'에 기록한다.
- (3) 연 1회 이상 공인된 검교정기관에 의뢰하여 검교정을 실시하고, 교정성적서를 수령한다.

7. 첨부문서

- (1) pH DO미터 내부점검표(IAI/EQM/009-F01)